

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40% Cuestiones, 60% Problemas

Fecha límite de entrega: 29 de noviembre de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombreUsuarioUoc>_<codigoAsignatura>_PEC3. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es “jsolapp”, y entregáis la PEC en pdf (o el formato en que lo entreguéis), el nombre del archivo tendrá que ser:

jsolapp_75611_PEC3.pdf

Enunciados

Nota. Recordad que un aspa, $\otimes$, indica que el vector **entra** dentro del papel mientras que un punto, $\odot$, indica que el vector **sale** del papel.

Cuestión 1. Una partícula alfa (un núcleo de Helio con carga eléctrica $q = 3,2 \cdot 10^{-19}$ C) se mueve con una velocidad $v = 2 \cdot 10^6$ m/s sobre el eje OX en sentido x positivo. Existe un campo de inducción magnética uniforme de $1,5 \cdot 10^{-3}$ T que apunta en el sentido positivo del eje OY (mirad la figura 1). ¿Qué fuerza que recibe la partícula alfa debido a la presencia del campo magnético? (Indicad la respuesta CORRECTA justificando adecuadamente la respuesta escogida):

(a) $-4,8 \cdot 10^{-16} \vec{k}$ N.

(b) $4,8 \cdot 10^{-16} \vec{i}$ N.

(c) $-9,6 \cdot 10^{-16} \vec{i}$ N.

(d) $9,6 \cdot 10^{-16} \vec{k}$ N

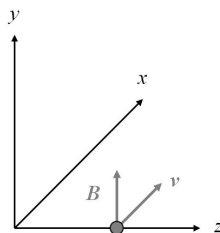


Figura 1: Partícula alfa en movimiento de la Cuestión 1

Solución: En la pregunta nos plantean una carga de valor $q = 3,2 \cdot 10^{-19}$ C (valor de la carga de dos protones), que tiene un vector velocidad apuntando según el eje OX . Por lo tanto sabemos que la velocidad se puede escribir como su valor escalar v multiplicado por el vector unitario $\vec{i}$,

$$\vec{v} = v\vec{i} \quad (1)$$

Al mismo tiempo sabemos que existe un campo de inducción magnética que apunta según el eje OY , por lo tanto lo podemos escribir como:

$$\vec{B} = B\vec{j} \quad (2)$$

La fuerza magnética que recibe la partícula alfa, $\vec{F}_q$, viene dada por la ecuación 30 del módulo de Magnetostática:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (3)$$

Sustituyendo las ecuaciones 1 y 2 en 3 encontramos que:

$$\vec{F}_q = qv\vec{i} \times B\vec{j} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ qv & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \end{vmatrix} = (qv \cdot B)\vec{k} \quad (4)$$

También se podría hacer agrupado los factores escalares primero, y quedaría el producto vectorial de $\vec{i}$ y $\vec{j}$, que nos da $\vec{k}$ aplicando la regla de la mano derecha (sección 3.3.2 del módulo de Magnetostática). Mirad la fuerza magnética en la figura 2.

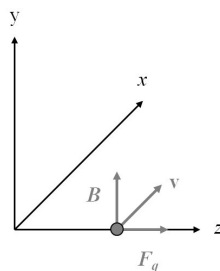


Figura 2: Dirección y sentido de la fuerza magnética

Sustituyendo los valores dados por el enunciado en la ecuación 4 tenemos:

$$\vec{F}_q = (3,2 \cdot 10^{-19}) \cdot (2 \cdot 10^6) \cdot (1,5 \cdot 10^{-3}) \cdot \vec{k} \quad (5)$$

Haciendo los cálculos numéricos de la ecuación 5 obtenemos:

$$\vec{F}_q = 9,6 \cdot 10^{-16} \vec{k} \text{ N} \quad (6)$$

Consecuentemente, la respuesta correcta es la (d) y el resto son falsas.

Comentario. Observad que en esta cuestión, no es imprescindible hacer cálculos para obtener la respuesta correcta y se puede contestar directamente aplicando la regla de la mano derecha (sección 3.3.2 del módulo de Magnetostática) para obtener la dirección de la fuerza, y el signo de la velocidad, carga y campo, para obtener el sentido de la fuerza.

Cuestión 2. Por un hilo conductor recto muy largo circula una corriente eléctrica de intensidad I . Mirad la figura 3. Esta corriente genera un campo de inducción magnética $\vec{B}_1$ en un punto P_1 situado a una distancia R del hilo. ¿Cuál es el módulo del campo de inducción magnética en otro punto P_2 situado a una distancia $\frac{1}{5}R$ del mismo conductor? (Indicad la respuesta CORRECTA justificando adecuadamente la respuesta escogida):

- (a) $5B_1$.
- (b) $B_1/5$.
- (c) $25B_1$.
- (d) $B_1/25$.

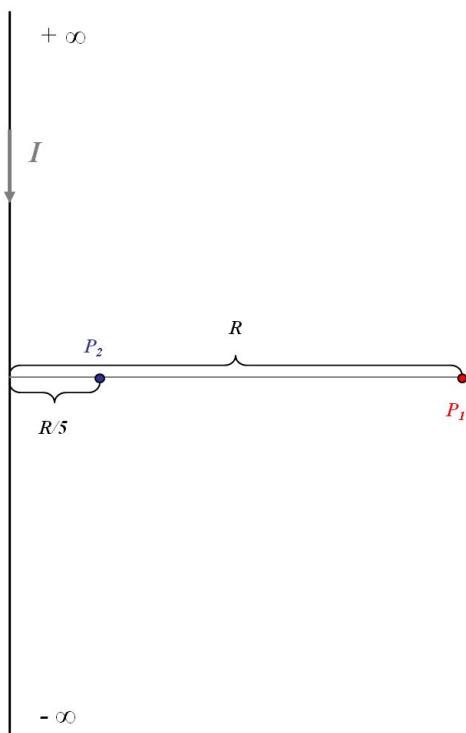


Figura 3: Puntos P_1 y P_2 de la Cuestión 2

Solución: Según la ecuación 45 del módulo de Magnetostática, el campo de inducción magnética creado por un cable recto infinito (recordad que cuando se dice muy largo lo aproximamos por un cable recto infinito) por el cual circula una intensidad I se escribe como:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \hat{t} \quad (7)$$

Nota: Para una deducción completa de este resultado podéis mirar el punto 3.3.2 del módulo de Magnetostática.

Para el punto P_1 , sólo hay que sustituir el radio r por la distancia R en la ecuación 7 y obtenemos el módulo siguiente:

$$B_1 = \frac{\mu_o I}{2\pi R} \quad (8)$$

Análogamente, para el punto P_2 sólo hay que sustituir el radio r por la distancia $\frac{1}{5}R$ en la ecuación 7 y obtenemos el módulo:

$$B_2 = \frac{\mu_o I}{2\pi \frac{R}{5}} = 5 \cdot \frac{\mu_o I}{2\pi R} \quad (9)$$

Comparando los resultados de las ecuaciones 8 y 9 vemos que se cumple la relación $B_2 = 5 \cdot B_1$

Por lo tanto, la respuesta correcta es la (a) y el resto son falsas.

Cuestión 3. Disponemos de un material ferromagnético sobre el cual aplicamos un campo magnético externo $\vec{H}$ muy intenso (muy grande, tanto como sea necesario!). Entonces, ¿cuál de las siguientes respuestas es CIERTA?: (Indicad la respuesta CORRECTA justificando adecuadamente la respuesta escogida)

- (a) La imantación del material ferromagnético utilizado es la mínima posible.
- (b) Los dominios magnéticos ya están orientados en un ferromagnético y el campo externo no afecta a la imantación.
- (c) Hay dominios magnéticos orientados perpendicularmente al campo aplicado.
- (d) Podemos reducir la imantación aumentando la temperatura del material.

Solución:

- (a) Falso. En los materiales ferromagnéticos, en presencia de un campo magnético suficientemente grande, la imantación llega a un valor límite (**imantación de saturación**) en el cual todos los dominios magnéticos se han orientado en la misma dirección. Esto hace que ya no se pueda aumentar la imantación y, por lo tanto, es la máxima posible (mirad la figura 30 y explicación asociada en el módulo de Magnetostática).
- (b) Falsa. Un material ferromagnético no presenta una imantación espontánea en la misma dirección en todo su volumen sino que presenta unas regiones más pequeñas, denominadas dominios magnéticos, de tal manera que dentro de cada dominio la imantación tiene la misma dirección, pero entre dominios diferentes la imantación está orientada al azar. En presencia de un campo magnético suficientemente grande, la imantación crece y los dominios se van orientando en la dirección marcada por este campo externo. Si el campo magnético externo es bastante intenso, se llega a un valor límite (**imantación de saturación**) en el cual todos los dominios magnéticos se han orientado en la misma dirección (mirad la figura 30 y explicación asociada en el módulo de Magnetostática).
- (c) Falsa. Cuando el campo magnético externo es bastante intenso, da suficiente energía para "desatar" todos los dominios y hacer que se orienten en la dirección del campo (mirad el apartado 7.4.2 del módulo de Magnetostática). Por lo tanto en presencia de un campo magnético bastante intenso todos los dominios quedarán orientados en la dirección del campo.
- (d) Cierta. En los materiales ferromagnéticos se observa una imantación espontánea en ausencia de campo magnético externo, que varía con la temperatura, T , siendo máxima para $T = 0$ K y disminuyendo continuamente hasta llegar a cero a una temperatura llamada temperatura de Curie, T_C . Por lo tanto, una elevada temperatura actúa desorientando los dominios, lo que va en contra del efecto del campo magnético externo. Por lo tanto, costará más imantar el material (mirad el apartado 7.4.2 del módulo de Magnetostática).

Cuestión 4. Disponemos de un cilindro de cobre macizo muy largo (longitud L muy grande) de radio R . Por este cilindro circula una corriente de intensidad I que va en la dirección de su eje. En el exterior del cilindro, el módulo del campo de inducción magnética $\vec{B}$ verifica (justificad adecuadamente la respuesta CORRECTA):

- (a) $B = 0$.
- (b) $B = \frac{\mu_o I}{2\pi r}$.
- (c) $B = \frac{\mu_o I}{\pi r^2 L}$.
- (d) $B = \frac{\mu_o I r}{2\pi R^2}$.

Solución: Debido a la simetría cilíndrica del conductor de cobre, para calcular el campo de inducción magnética $\vec{B}$ utilizaremos la ley de Ampère (ecuación 67 del módulo de Magnetostática). Para hacerlo usaremos la curva C que podéis ver en la figura 4.

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \cdot I_c \quad (10)$$

$r > R$

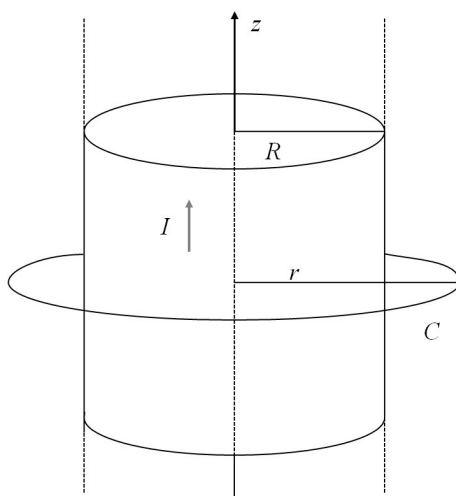


Figura 4: Cilindro con una corriente I y curva de Ampère C para calcular el campo

En el caso $r > R$, usando la curva C de la figura 4, obtenemos:

$$\oint_{\text{curva } C} \vec{B} \cdot d\vec{l} \underbrace{=}_{\vec{B} \parallel d\vec{l}} \oint_C B \cdot dl \underbrace{=}_{B \text{ constando a } r \text{ fijo}} B \oint_C dl = B \cdot 2\pi r \quad (11)$$

Por otro lado, la corriente neta que atraviesa la superficie cerrada por la curva C será toda la intensidad I que circula por la superficie del tubo, porque toda la superficie transversal

del tubo queda cerrada por la línea de Ampère C . Por lo tanto, la intensidad que atraviesa esta línea será:

$$I_r = I \quad (12)$$

Sustituyendo ambos resultados (ecuaciones 11 y 12) en la ley de Ampère (ecuación 10) tenemos:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_o \cdot I_r = \mu_o I \quad \longrightarrow \quad B(r) = \frac{\mu_o I}{2\pi r} \quad , \quad r > R \quad (13)$$

Este resultado nos indica que la respuesta correcta es la (b) y el resto son falsas.

Problema 1. Un conductor de corriente está formado por una serie de tramos rectos como se muestra en la figura 5. El tramo central del conductor (tramo discontinuo en la figura 5) ha sido cortado y por lo tanto no circula ninguna corriente por él.

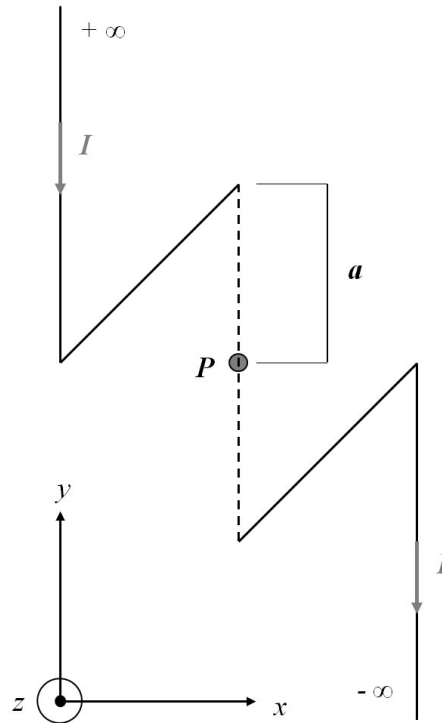


Figura 5: Cálculo campo inducción magnética en el centro del sistema del Problema 1

Calculad el valor del campo de inducción magnética, $\vec{B}$, en el centro del sistema, P , si por el conductor circula una corriente de intensidad I en el sentido indicado por la figura 5.

IMPORTANTE: Haced e indicad todos los pasos necesarios para llegar a calcular la contribución de cada parte. No se puede poner un resultado y utilizarlo sin indicar de dónde sale.

Solución:

Consideramos la situación de la figura 5 donde dividiremos el conductor en varios hilos, como indica la figura 6.

Por lo tanto el problema consiste en calcular el campo generado por cada una de las distribuciones de corriente de la figura 6 y después sumarlos (principio de superposición, módulo de Magnetostática):

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 \quad (14)$$

Pasamos a calcular el campo generado por cada segmento.

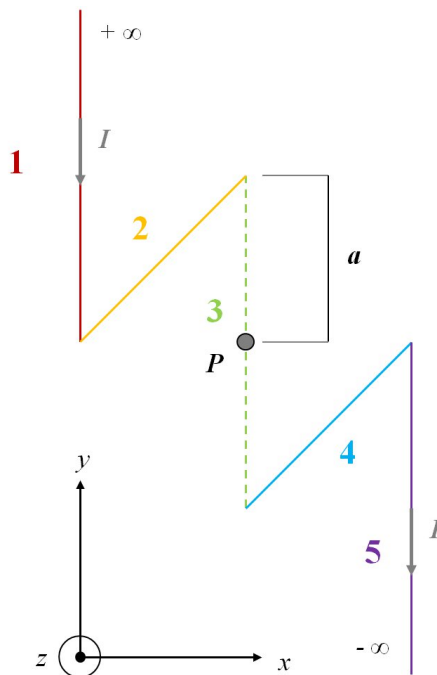


Figura 6: División del problema estudiado en trozos

- Trozos 1 y 5. Tanto el trozo 1 como el 5 son dos hilos semi-infinitos en el eje $\vec{y}$. En la sección 3.3.2 del módulo de Magnetostática hemos obtenido el campo de inducción magnética creado por un hilo infinito. La ecuación 45 del módulo de Magnetostática nos indica que esta cabeza de inducción magnética a una distancia r del hilo es:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{t} \quad (15)$$

El principio de superposición (módulo de Magnetostática) dice que el campo total que se genera a un punto por una distribución de corrientes es igual a la suma del campo creado por cada una de las distribuciones por separado. Por lo tanto en el caso de un cable semi-infinito, tendremos la mitad de fuentes de campo que en la ecuación 15 y por esto el campo de inducción magnética generado por un hilo semi-infinito será la mitad del campo de la ecuación 15:

$$\vec{B}(r)_{1/2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{t} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \vec{t} \quad (16)$$

Observad que los dos cables (trozos 1 y 5) están a la misma distancia, pero en el punto P el vector $\vec{t}$ es diferente. Atendiendo a la regla de la mano derecha (ved la figura 11 del módulo de Magnetostática) para el trozo 1 en el punto P el vector $\vec{t}$ sería el $\vec{k}$. Por el contrario, para el trozo 5 en el punto P el vector $\vec{t}$ sería el $-\vec{k}$. Por lo tanto los campos creados por los dos hilos semi-infinitos en el punto P , situados a distancia "a" de cada hilo son iguales y de sentido contrario, de forma que se anulan:

$$\vec{B}_1 + \vec{B}_5 = 0 \quad (17)$$

- Trozo 3. El trozo 3, como indica el enunciado, no conduce ninguna corriente eléctrica. Por tanto no hay ninguna intensidad eléctrica que genere un campo de inducción magnética. Por ello en el punto P el campo será cero:

$$\vec{B}_3 = 0 \quad (18)$$

- Trozos 2 y 4. El trozo 2 y el 4 son un corrientes rectas que circulan por un hilo finito.

Para calcular el campo que genera el tramo recto, podemos hacer uso de la ecuación 39 del módulo de Magnetostática, que nos proporciona el campo que genera un cable de longitud finita $[-L, L]$ situado en el eje y y centrado en su origen de coordenadas, para un punto del plano XY y por lo tanto de coordenadas (x,y) :

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(-\frac{y-L}{x\sqrt{x^2+(y-L)^2}} + \frac{y+L}{x\sqrt{x^2+(y+L)^2}} \right) \vec{k} \quad (19)$$

Primero debemos obtener la longitud del cable y la distancia del punto P al mismo.

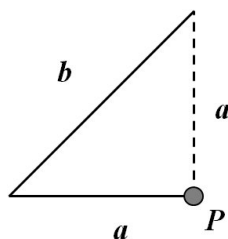


Figura 7: Geometría por el cálculo de la longitud del cable

La figura 7 nos muestra la geometría implicada en el cálculo de la longitud total del cable, que como se observa a la figura 6 es la misma para el trozo 2 y para el trozo 4. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras y tendremos:

$$b^2 = a^2 + a^2 \quad (20)$$

Y a partir de la ecuación 20 obtenemos la longitud total del cable:

$$b = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2} \quad (21)$$

A continuación calculamos la distancia del hilo al punto P , que como se observa en la figura 6 es la misma en módulo para el trozo 2 y 4. La figura 8 nos muestra la geometría implicada en el cálculo.

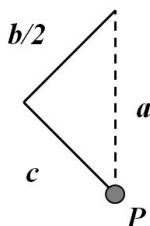


Figura 8: Geometría para el cálculo de la distancia del punto P al cable

Aplicando el teorema de Pitágoras tendremos:

$$a^2 = c^2 + \frac{b^2}{2^2} \quad (22)$$

Y a partir de la ecuación 22 y el resultado de 21 obtenemos la distancia del punto P al cable:

$$c = \sqrt{a^2 - \frac{b^2}{2^2}} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{2}} = \sqrt{\frac{a^2}{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \quad (23)$$

Ahora que hemos realizado los cálculos necesarios, partimos de la ecuación 19 del campo generado por un hilo finito y tendremos en consideración que:

- el punto P está en la mediatriz del cable, por tanto las coordenadas y son:

$$y_2 = 0 \quad (24)$$

$$y_4 = 0 \quad (25)$$

- la longitud total del cable es la que indica la ecuación ??, por tanto la semi-longitud del cable L será:

$$L = \frac{b}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \quad (26)$$

- el módulo de la distancia del punto P al cable es la dada por la ecuación ?? por tanto las coordenadas x son:

$$x_2 = c = \frac{a\sqrt{2}}{2} \quad (27)$$

$$x_4 = -c = \frac{-a\sqrt{2}}{2} \quad (28)$$

Entonces para el trozo 2 el campo de inducción vendrá dado por la ecuación ?? junto a las ecuaciones 24, 26 y 27:

$$\begin{aligned}\vec{B}_2 &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(-\frac{y_2 - L}{x_2 \sqrt{x_2^2 + (y_2 - L)^2}} + \frac{y_2 + L}{x_2 \sqrt{x_2^2 + (y_2 + L)^2}} \right) = \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{L}{x_2 \sqrt{x_2^2 + L^2}} + \frac{L}{x_2 \sqrt{x_2^2 + L^2}} \right) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{L}{x_2 \sqrt{x_2^2 + L^2}} \right) = \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{a\sqrt{2}}{2} \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2}} \right) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2}} \right) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{k} \quad (29)\end{aligned}$$

Mientras que para el trozo 4 el campo de inducción será la ecuación ?? junto a las ecuaciones 25, 26 y 28:

$$\begin{aligned}\vec{B}_4 &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(-\frac{y_4 - L}{x_4 \sqrt{x_4^2 + (y_4 - L)^2}} + \frac{y_4 + L}{x_4 \sqrt{x_4^2 + (y_4 + L)^2}} \right) = \\ &= -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \left(\frac{L}{x_4 \sqrt{x_4^2 + L^2}} + \frac{L}{x_4 \sqrt{x_4^2 + L^2}} \right) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{L}{x_4 \sqrt{x_4^2 + L^2}} \right) = \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{-a\sqrt{2}}{2} \sqrt{\left(\frac{-a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2}} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{a^2}} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \vec{k} \quad (30)\end{aligned}$$

Atendiendo a los resultados de las ecuaciones 29 y 30 se verifica que la suma de los dos campos de inducción es cero:

$$\vec{B}_2 + \vec{B}_4 = 0 \quad (31)$$

Este resultado es lógico dado que el punto P se encuentra en idéntica distancia de los dos hilos y que el sentido de la corriente en los hilos es opuesto. Por lo tanto, si aplicamos la regla de la mano derecha se determina que el sentido de los dos campos es opuesto.

Por lo tanto, la ecuación 14 si aportamos los resultados de la ecuación 17, la ecuación 18 y la ecuación 31 nos da el resultado final del problema:

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 + \vec{B}_5 = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 \quad (32)$$

El valor de la inducción magnética, $\vec{B}$, en el punto P es cero (ecuación 32).

Problema 2. Una espira circular de radio $r = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ m y resistencia $R = 10 \Omega$ se encuentra a un campo de inducción magnética vertical no constante $B = B_0(1 - at)\vec{k}$ [T], siendo a una constante positiva, B_0 una constante positiva y t el tiempo. Suponed que la espira se mantiene siempre paralela al plano horizontal XY (figura 9).

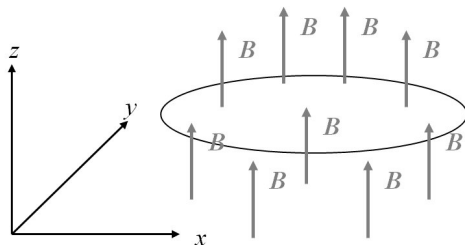


Figura 9: Espira en un campo de inducción magnética variable con el tiempo

Calculad:

- El flujo magnético que atraviesa la espira.
- La f.e.m. inducida y el sentido de la corriente generada en la espira a $t_0 = 0$ s.
- La intensidad inducida en la espira si $a = 10 \frac{1}{s}$ y $B_0 = 1 \text{ mT}$.

Solución.

- En primer lugar nos piden el flujo magnético que atraviesa la espira. El flujo magnético que atraviesa una superficie S está dado por la ecuación 80 del módulo de Magnetostática:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (33)$$

dónde:

- S es la superficie a través de la cual se calcula el flujo.
- $\vec{B}$ es el valor del campo en la superficie S .
- $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie S en cada uno de sus puntos.

Dado que nos preguntan por el flujo que atraviesa la espira, la superficie a la cual tendremos que extender la integral, S , es la superficie de la espira. En estas condiciones, el vector $d\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie de la espira en cada uno de sus punto. Como la espira es plana, podemos elegir un vector constante en la dirección $\vec{k}$. Mirad la figura 10.

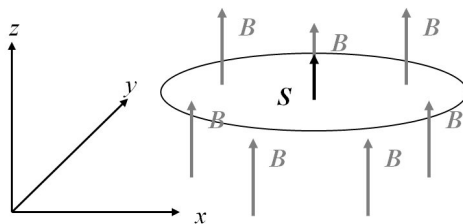


Figura 10: Espira, su vector superficie $\vec{S}$ y la inducción magnética $\vec{B}$

Entonces, el cálculo de la integral 33 se convierte en:

$$\Phi = \int_S B_0(1 - at) \vec{k} \cdot dS \vec{k} = \int_S B_0(1 - at) dS \quad (34)$$

Como el campo $\vec{B}$ es uniforme, su valor es el mismo en todo los puntos de la espira y el resultado de la integral 34 es:

$$\Phi = \int_S B_0(1 - at) dS = B_0(1 - at) \int_S dS = B_0(1 - at) S \quad (35)$$

donde S representa el área de la espira. El área de la espira es una función de su radio r :

$$S = \pi \cdot r^2 \quad (36)$$

Y el radio de la espira, r , vale:

$$r = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \quad (37)$$

Entonces, el valor del flujo de la ecuación 35 con las ecuaciones 36 y 37 queda en la forma:

$$\Phi = B_0(1 - at) S = B_0(1 - at) \pi \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^2 = B_0(1 - at) [\text{Wb}] \quad (38)$$

El flujo magnético que atraviesa la espira es:

$$\Phi = B_0(1 - at) [\text{Wb}] \quad (39)$$

- (b) El enunciado nos indica que la espira se encuentra en un campo de inducción magnética que presenta una variación del campo en el tiempo. Por lo tanto hay una variación temporal del campo en la superficie de la espira. El valor de la fuerza electromotiz está dado por la ecuación 83 del módulo de Magnetostática:

$$\varepsilon_m = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (40)$$

Si hacemos la derivada del flujo respecto al tiempo tendremos:

$$\frac{d\Phi}{dt} = -B_0 \cdot a \quad (41)$$

Y por lo tanto, incorporando la ecuación 41 en la ecuación 40 tenemos

$$\varepsilon_m = B_0 \cdot a \text{ [V]} \quad (42)$$

Por lo tanto el valor de la fuerza electromotiz inducida (ecuación 42) es $\varepsilon_m = B_0 \cdot a \text{ [V]}$.

La figura 11 muestra el sentido de la corriente provocada por esta f.e.m., puesto que según la ley de Lenz, la corriente inducida tiende a restablecer el estado previo a que el campo se modifique.

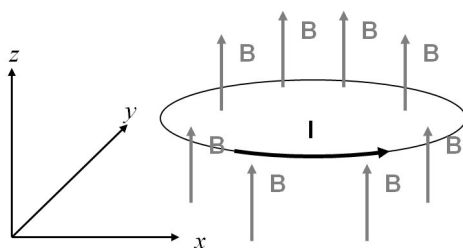


Figura 11: Espira y corriente de inducción

Y en nuestro problema el campo es decreciente con el tiempo a tiempo inicial. Así la corriente de la figura 11 intenta "mantener" el campo de inducción magnética en el interior de la espira y de aquí su sentido.

- (c) La intensidad se calcula a partir de la ley de Ohm (ecuación 88 del módulo de Magnetostática) que es:

$$\varepsilon = I \cdot R \quad (43)$$

donde ε es la fuerza electromotriz inducida, I es la intensidad y R la resistencia. De la ecuación 43 podemos aislar la intensidad:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} \quad (44)$$

Y con la ecuación 44, el resultado a la ecuación 42, el valor de la resistencia del enunciado $R = 10 \Omega$, el valor de las constantes del enunciado $a = 10 \frac{1}{s}$ y $B_0 = 1 \text{ mT}$, tenemos:

$$I = \frac{a \cdot B_0}{R} = \frac{10 \cdot 1 \cdot 10^{-3}}{10} = 1 \text{ mA} \quad (45)$$

Por lo tanto el valor de la intensidad generada por la fuerza electromotiz inducida es 1 mA .